

El proyecto final de matemática discreta se basa en realizar una pequeña simulación de los métodos de Relaciones Sobre Conjuntos y Grafos. El aplicativo o programa debe poder leer una cantidad n de elementos, es decir, la matriz que se debe ingresar puede ser de $n \times n$ elementos binarios. Después de ello, el aplicativo podrá tener la capacidad de poder ejecutar los métodos a la matriz ingresada y mostrar si la misma posee *las propiedades relacionales reflexiva, irreflexiva, simétrica, asimétrica, antisimétrica, transitiva y/o de Equivalencia, también indicar si es de Orden Parcial, Total o Estricto*. Puede utilizar cualquier lenguaje de programación para realizar el proyecto final, lo importante es que aprenda a realizar y programar los métodos estudiados. El aplicativo debe seguir las siguientes normativas:

- a) Se debe ingresar una matriz por teclado de $n \times n$ elementos.
- b) La matriz relacional (M_R) debe ser cuadrada para poder indicar las propiedades, debe validar esa opción.
- c) En su defecto que la matriz puede se genere directamente por el sistema, con un modelo aleatorio o que el usuario lo indique directamente por pantalla.
- d) Una vez ingresada la matriz, el aplicativo tiene que poder captar las relaciones R que genere la matriz y mostrarlas.
- e) Realizado el paso anterior, ustedes podrán obtener de manera automática las relaciones o preguntándole al sistema que pruebe una por una o todas las relaciones al mismo tiempo, como mejor le parezca.
- f) Como salida el aplicativo tendrá que mostrar si la matriz ingresada comprende o no, alguna de las propiedades anteriores y si posee alguna(s) relación de orden.
- g) Por último, que genere el grafo dirigido basado en la matriz original M_R y lo presente en pantalla.
- h) Se deben validar las entradas y las salidas de la matriz en el sistema, al igual que cualquier elemento de entrada y salida de las funciones.

EN LA ENTREGA DE DOCUMENTOS Y SOFTWARE DEL PROYECTO:

- a) Entregar en un .zip/.rar en la plataforma, con:
 - Documento General del proyecto describiendo el mismo con portada que incluya nombres de integrantes, materia, nombre de profesor y referencias académicas
 - Código fuente, archivos de ayuda (en el caso que los posea).
 - Aplicación funcional (Ejecutable y componentes adicionales).
 - Manual de usuario (Si el proyecto lo requiere).

- b) Los miembros del equipo deberán ser de máximo de cuatro (4) personas, se seleccionará una de ellas para exponer el proyecto final.
- c) En caso de faltar un integrante, no se tomará en cuenta su participación a menos que se presente un justificante avalado por la coordinación que ampare su ausencia y deberá presentar solo el proyecto.
- d) Si la aplicación no funciona, el proyecto será calificado con 0.
- e) Por cada componente que no funcione correctamente, se bajará puntuación.
- f) El proyecto tiene un valor de 5 Puntos.
- g) El proyecto solo se presentará el día de clases y a la hora de la misma, la semana de clases discutida por todos de noviembre. La no presentación de la misma implicara que el grupo completo tenga 0.
- h) Solo podrá presentar el proyecto un solo día, es decir que, si el proyecto falla en la presentación, no tendrá otra oportunidad para presentarlo.
- i) Pueden tomar ejemplos de cómo programar los métodos de otros autores, libros, páginas web, etc., solo deben colocarlos en la bibliografía o referencias académicas.
- j) Testeen. Luego testeen un poco más. Finalmente, testeen y cuando estén seguros de entregar vuelvan a probar el sistema.**
- k) ¡¡¡Muchos éxitos y que la FUERZA LOS ACOMPAÑE!!!**